

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2: ТЕОРИЯ ГРАФОВ

Вариант №15 | Группа 241

Задача 1 (№12)

Доказать, что если в графе с n вершинами минимальная степень $\delta \geq (n-1)/2$, то граф связан.

Доказательство:

Предположим противное: граф несвязен. Пусть он состоит из $k \geq 2$ компонент. Рассмотрим компоненту G_1 с наименьшим числом вершин n_1 . В ней степень любой вершины не может превышать $n_1 - 1$.

По условию $\delta \geq (n-1)/2$, значит $n_1 - 1 \geq (n-1)/2$, откуда $n_1 \geq (n+1)/2$.

Поскольку общее число вершин n , то число вершин в оставшихся компонентах $n - n_1 \leq n - (n+1)/2 = (n-1)/2$.

Однако в любой другой компоненте G_2 также должна выполняться минимальная степень δ , следовательно, количество вершин в ней $n_2 \geq \delta + 1 \geq (n+1)/2$.

Мы получили противоречие: $n_2 \leq (n-1)/2$ и одновременно $n_2 \geq (n+1)/2$.

Следовательно, граф связан.

Задача 2 (№29)

Приведите пример графа, у которого центр и антицентр совпадают.

Решение:

Центр графа — это множество вершин с минимальным эксцентриситетом, а антицентр — с максимальным. Чтобы они совпадали, эксцентриситеты всех вершин должны быть равны.

Пример: Цикл C_5 (вершины соединены по кругу).

Для каждой вершины v эксцентриситет $e(v) = 2$.

Радиус $R = 2$, Диаметр $D = 2$.

Все пять вершин являются одновременно центральными и периферийными (входят в антицентр).

| Задача 3 (№40)

Проверка изоморфизма графов.

Решение:

Для установления изоморфизма необходимо проверить:

- Совпадение набора степеней вершин.
- Совпадение количества циклов одинаковой длины.
- Наличие одинаковых структурных подграфов.

Если графы изоморфны, указывается нумерация вершин второго графа, при которой матрица смежности становится идентичной первой.

| Задача 4 (№57)

Доказать, что след матрицы смежности простого графа равен 0.

Доказательство:

След матрицы $\text{Tr}(A)$ — это сумма её диагональных элементов a_{ii} .

Элемент a_{ii} равен количеству петель у вершины v_i .

По определению **простого графа**, в нем отсутствуют петли и кратные ребра. Следовательно, для всех i значение $a_{ii} = 0$. Сумма $0 + 0 + \dots + 0 = 0$.

Доказано.

Задача 5 (№74)

Может ли эйлеров граф содержать мост?

Решение:

Эйлеров граф — это связный граф, в котором существует цикл, проходящий по каждому ребру ровно один раз. Согласно критерию Эйлера, в таком графе степени всех вершин должны быть четными.

Ответ: Нет. Если ребро является мостом, то при его прохождении в эйлеровом цикле мы переходим в изолированную часть графа. Чтобы вернуться и завершить цикл, мы обязаны пройти по этому же ребру второй раз, что запрещено правилами эйлерова цикла. Также вершина, инцидентная мосту в "тупиковой" части, имела бы нечетную степень, что невозможно для эйлерова графа.